

Équilibres de complexation

Les complexes ont déjà fait l'objet d'un chapitre dans la partie structure de la matière, où ont été exposés les aspects structuraux et énergétiques de leur constitution, comme la théorie du champ cristallin. Ce chapitre détaille la réactivité des complexes en solution aqueuse en évoquant les aspects énergétiques des équilibres mis en jeu. On étudiera les réactions de formation et de dissociation, les diagrammes de prédominance, l'influence du pH sur la stabilité des complexes, et pour finir l'utilisation des réactions de complexation dans le cadre de dosages.

1. Constitution d'un complexe.....	390
1.1. L'élément central	390
1.2. Les ligands	390
1.3. Indice de coordination	391
1.4. Formule chimique d'un complexe	391
1.5. Nom d'un complexe.....	391
2. Constante de formation. Les complexes en solution.....	392
2.1. Équilibre de complexation.....	392
2.2. Constante de formation globale	392
2.3. Constante de dissociation	392
2.4. Complexes successifs.....	392
3. Diagrammes de prédominance des complexes	393
3.1. Diagramme de prédominance à 10 %	394
3.2. Cas des complexes successifs	394
3.3. Cas particulier.....	394
4. Complexations compétitives	395
4.1. Compétition entre deux cations vis-à-vis d'un ligand	395
4.2. Compétition entre deux ligands	396
5. Influence du pH sur la stabilité des complexes.....	397
6. Dosages complexométriques	398
6.1. Détermination de la dureté d'une eau naturelle	398
6.2. Dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier-Volhard	400
6.3. Dosage spectrophotométrique du fer dans le vin	400

1. CONSTITUTION D'UN COMPLEXE

Définition : un complexe, ou coordonnée de coordination, est un édifice polyatomique dans lequel un atome ou ion central est lié (coordonné) à d'autres molécules neutres ou anions, appelés ligands ou coordinats.

L'existence du complexe correspond à la formation de *liaisons de coordination* entre le centre, accepteur, et les ligands, donneurs de doublets.

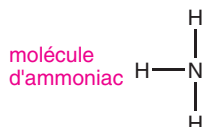
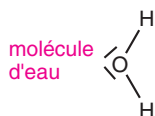
1.1. L'élément central

C'est en général un métal de transition, soit neutre, soit un cation. Il possède des lacunes électroniques dans une sous couche incomplète (par exemple une sous couche d). Il peut donc jouer le rôle d'accepteur de doublets électroniques.

1.2. Les ligands

Ce sont des molécules neutres ou des anions possédant au moins un doublet libre. Ce doublet peut être engagé dans une liaison de coordination (covalence dative) avec un accepteur.

Exemples : on peut citer les ligands suivants



Ligands mono et polydentates : les ligands qui n'engagent qu'un seul doublet dans une liaison de coordination avec un élément central sont appelés **monodentates**.

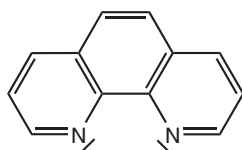
Exemples : ion chlorure, l'eau.

Il existe des ligands **ambidentates**, possédant plusieurs doublets libres et pouvant former une liaison de coordination avec l'un ou l'autre de ces doublets.

Exemple : ion thiocyanate SCN^- qui peut se lier par l'atome de soufre ou celui d'azote.

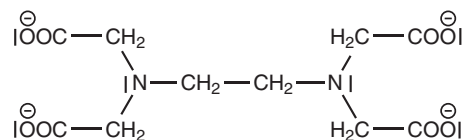
Certains ligands possèdent plusieurs doublets disponibles simultanément, ils sont qualifiés de **polydentates**.

L'éthylènediamine (1,2-diaminoéthane) $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{NH}_2$ par la présence de deux azotes a un caractère **bidentate**. L'orthophénatroline représenté ci-dessous est également un ligand bidentate :



La diéthylènetriamine $\text{H}_2\bar{\text{N}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\bar{\text{N}}\text{H}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\bar{\text{N}}\text{H}_2$ est un ligand **tridentate**.

Il faut également citer une espèce très utilisée dans les dosages complexométriques, l'éthylène diamine tétraacétique (E.D.T.A.). Elle forme des complexes sous sa forme basique :



C'est un ligand **hexadentate** qui peut former jusqu'à six liaisons de coordination avec l'élément central.

Lorsque le ligand est lié par plusieurs doublets à l'élément central, on parle de complexe **chélate**, qui sont particulièrement stables.

1.3. Indice de coordination

Le nombre de liaisons simples formées par l'atome ou l'ion central avec les ligands est appelé indice de coordination. Si les ligands sont monodentates, l'indice de coordination est égal au nombre de ligands présents autour de l'atome ou l'ion central.

1.4. Formule chimique d'un complexe

La formule chimique d'un complexe s'écrit en respectant l'ordre suivant :

[atome central - ligand anioniques - ligands neutres] charge éventuelle

Exemples : $[\text{Cu}(\text{Cl})_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2-}$; $[\text{Fe}(\text{CO})_5]$

Remarque : dans les équilibres chimiques faisant intervenir les complexes et surtout dans les constantes d'équilibres via leur concentration, on notera la formule des complexes en omettant les crochets.

1.5. Nom d'un complexe

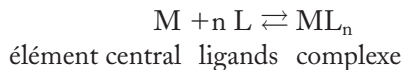
Les règles de nomenclature sont exposées dans le résumé sur la nomenclature en chimie inorganique. On rappelle juste sur trois exemples les règles à adopter, suivant que le complexe est neutre, cationique ou anionique :

- complexe neutre : trinitritotriammincobalt (III) soit $[\text{Co}(\text{NO}_2)_3(\text{NH}_3)_3]$
 { préfixe multiplicatif-ligands } { élément central (n.o.) }
- complexe cationique : ion dichlorotétraaquachrome (III) soit $[\text{CrCl}_2(\text{H}_2\text{O})_4]^+$
 « ion » { préfixe multiplicatif-ligands } { élément central (n.o.) }
- complexe anionique : ion tétracyanonickelate (II) soit $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
 « ion » { préfixe multiplicatif-ligands } { élément central } "-ate" (n.o.)

2. CONSTANCE DE FORMATION. LES COMPLEXES EN SOLUTION

2.1. Équilibre de complexation

La formation d'un complexe peut être représentée par l'équilibre :



2.2. Constante de formation globale

À l'équilibre précédent est associée la constante de formation globale β_n d'expression :

$$\beta_n = \frac{[\text{ML}_n]}{[\text{M}] \times [\text{L}]^n}$$

La valeur de β_n renseigne sur la stabilité du complexe. Plus β_n est grande et plus le complexe est stable.

2.3. Constante de dissociation

C'est la constante associée à la réaction de dissociation du complexe en ces éléments constitutifs, soit la réaction inverse de la formation.

$$K_d = \frac{1}{\beta_n} = \frac{[\text{M}] \times [\text{L}]^n}{[\text{ML}_n]}$$

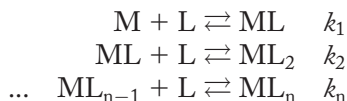
On définit :

$$\text{p}K_d = -\log K_d = \log \beta_n.$$

Le complexe est d'autant plus stable que la valeur de $\text{p}K_d$ est grande.

2.4. Complexes successifs

Très souvent, un élément central peut former plusieurs complexes avec un type de ligand. On ajoute les ligands un par un, et on obtient des complexes de plus en plus coordonnés :



À chaque équilibre correspond une constante k_i (constante pas à pas) :

$$k_i = \frac{[\text{ML}_i]}{[\text{ML}_{i-1}] \times [\text{L}]}$$

On peut établir les relations entre k_i et β_n :

$$\begin{aligned} \beta_n &= k_1 \times k_2 \times \dots \times k_n = \prod_{i=1}^n k_i & \beta_n &= \prod_{i=1}^n k_i \\ k_1 &= \beta_1 ; k_2 = \frac{\beta_2}{\beta_1} ; k_i = \frac{\beta_i}{\beta_{i-1}} & k_n &= \frac{\beta_n}{\beta_{n-1}} \end{aligned}$$

On utilisera les constantes de formation successives pour tracer les diagrammes de prédominance.

Remarque : dans les tables de données, sont répertoriées, pour une série de complexes, les valeurs de $\log \beta_1, \log \beta_2, \dots, \log \beta_n$, correspondant aux réactions de formation globale. On peut en déduire les valeurs des constantes de formation successives par le simple calcul :

$$\begin{aligned}\log k_1 &= \log \beta_1 \\ \log k_2 &= \log \frac{\beta_2}{\beta_1} = \log \beta_2 - \log \beta_1 \\ \dots \quad \log k_n &= \log \beta_n - \log \beta_{n-1}\end{aligned}$$

3. DIAGRAMMES DE PRÉDOMINANCE DES COMPLEXES

Soit un complexe ML, dont la réaction de dissociation s'écrit :



Si on écrit cette constante en utilisant les logarithmes :

$$-\log K_d = -\log \frac{[\text{M}] \times [\text{L}]}{[\text{ML}]} = -\log \frac{[\text{M}]}{[\text{ML}]} - \log [\text{L}] \quad \text{soit} \quad \text{pL} = \text{p}K_d + \log \frac{[\text{M}]}{[\text{ML}]}$$

On peut définir deux domaines :

- pour $\text{pL} > \text{p}K_d$: $[\text{M}] > [\text{ML}]$ et M prédomine ;
- pour $\text{pL} < \text{p}K_d$: $[\text{M}] < [\text{ML}]$ et ML prédomine.

On trace un diagramme de prédominance suivant un axe gradué en pL, c'est-à-dire suivant la concentration décroissante en ligand (échelle logarithmique) :

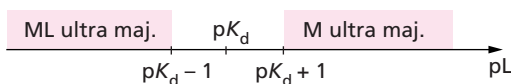


Remarque : on peut faire l'analogie avec les réactions acido-basiques, les diagrammes de prédominance en fonction du pH et les réactions de complexation.

Équilibre acido-basique	Équilibre de complexation
Couple donneur/accepteur de proton	Couple donneur/accepteur de ligand
$\text{pH} = \text{p}K_a + \frac{[\text{B}]}{[\text{A}]}$	$\text{pL} = \text{p}K_d + \frac{[\text{M}]}{[\text{ML}]}$

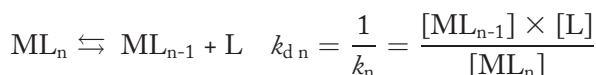
3.1. Diagramme de prédominance à 10 %

Dans ce type de diagramme, une espèce prédomine si sa concentration est 10 fois supérieure à celle d'autres espèces. Donc la limite dans le diagramme est de $pK_d - 1$ et $pK_d + 1$:



3.2. Cas des complexes successifs

On considère les équilibres de dissociation pas à pas :



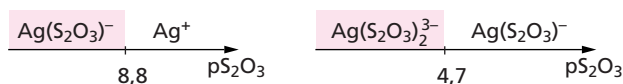
d'où $pL = pk_{dn} + \log \frac{[ML_{n-1}]}{[ML_n]}$

On prend un exemple avec les complexes de l'argent Ag^+ et les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$:

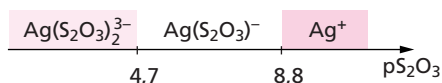
$$\log \beta_1 = 8,8 \quad \text{soit} \quad \log k_1 = pk_{d1} = 8,8$$

$$\log \beta_2 = 13,5 \quad \text{soit} \quad \log k_2 = \log \beta_2 - \log \beta_1 = \log pk_{d2} = 4,7$$

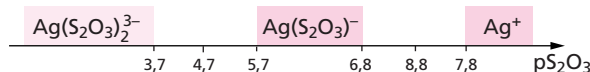
On obtient les deux diagrammes :



Au final, on regroupe les deux diagramme en un seul, et on fait apparaître les complexes successifs



ou encore :



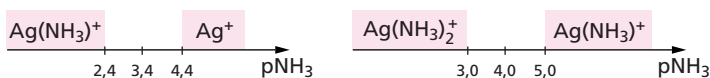
3.3. Cas particulier

Il est possible qu'un complexe, défini théoriquement, n'est pas de zone de prédominance sur le diagramme. Comme exemple, on peut considérer les complexes entre l'argent Ag^+ et l'ammoniac :

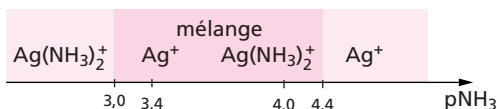
$$\log \beta_1 = 3,4 \quad \text{soit} \quad \log k_1 = pk_{d1} = 3,4$$

$$\log \beta_2 = 7,4 \quad \text{soit} \quad \log k_2 = \log \beta_2 - \log \beta_1 = pk_{d2} = 4,0$$

On trace les deux diagrammes :



La superposition des deux diagrammes donne :

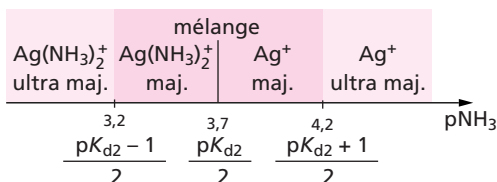


L'espèce $\text{Ag}(\text{NH}_3)^+$ n'apparaît plus dans le diagramme final. On ne doit donc pas en tenir compte pour le tracer. Le seul équilibre qui intervient est :



$$K_{d2} = \frac{[\text{Ag}^+] \times [\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}$$

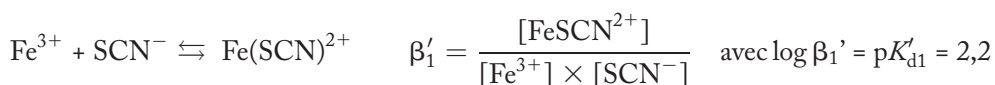
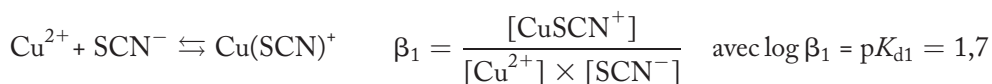
avec $\text{pNH}_3 = \frac{1}{2}\text{p}K_{d2} + \frac{1}{2} \left(\log \frac{[\text{Ag}^+]}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]} \right)$ on en déduit le diagramme :



4. COMPLEXATIONS COMPÉTITIVES

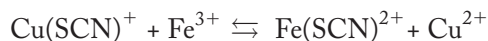
4.1. Compétition entre deux cations vis-à-vis d'un ligand

L'ajout d'un ligand donné à une solution contenant deux ions métalliques différents peut entraîner la formation théorique de deux complexes. Pour prédire lequel des deux se forme en premier, il faut comparer leur stabilité relative. Prenons l'exemple d'une solution contenant les ions fer III et cuivre II à laquelle on ajoute des ions thiocyanate. Il peut se former deux complexes selon les équilibres :



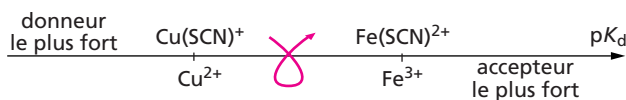
Le complexe le plus stable est celui ayant la constante de formation la plus grande, les deux présentant la même stœchiométrie bien sûr. C'est donc le complexe $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$.

Soi l'équilibre d'échange :



$$K = \frac{[\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}] \times [\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{Cu}(\text{SCN})^+]} = \frac{\beta'_1}{\beta_1} = 10^{2,2-1,7} = 10^{0,5} > 1.$$

On vérifie bien que si $\text{p}K'_{d1} > \text{p}K_{d1}$ (ou encore $\beta'_1 > \beta_1$), c'est le complexe le plus stable qui se forme prioritairement ($K > 1$). En plaçant les complexes sur un axe selon les $\text{p}K_d$ croissants (ou $\log \beta$) :



On place ainsi le complexe le plus stable en haut à droite, ici $\text{Fe}(\text{SCN})^{2+}$. Par analogie avec les réactions acido-basiques, on parle de couples donneur/accepteur de ligands (ML/M)

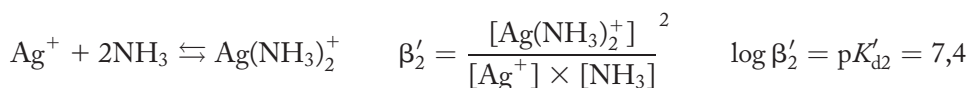
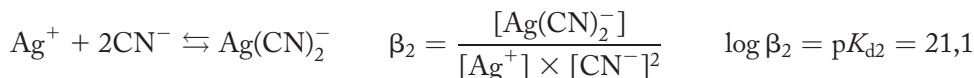


Un donneur (équivalent à un acide) est d'autant plus fort que son $\text{p}K_d$ (équivalent au $\text{p}K_a$) est faible.

Inversement, un $\text{p}K_d$ élevé correspond à un donneur faible, donc un complexe stable.

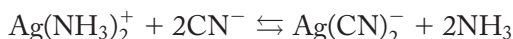
4.2. Compétition entre deux ligands

Il s'agit de la compétition entre deux ligands pour la formation d'un complexe avec un même cation. Prenons l'exemple :



– Si on met en présence les trois espèces Ag^+ , CN^- et NH_3 , il se forme préférentiellement le complexe le plus stable $\text{Ag}(\text{CN})_2^-$, puisque $\beta_2 > \beta'_2$.

– Si on ajoute des ions cyanure à une solution contenant le complexe diammineargent (I), il se produit la réaction :



avec pour constante

$$K = \frac{\beta_2}{\beta'_2} = 10^{(\text{p}K_{d2} - \text{p}K'_{d2})} = 10^{13,7} \gg 1.$$

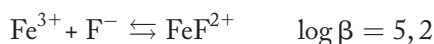
Il se forme bien au final le complexe le plus stable, l'ion dicyanoargentate (I).

Cette propriété est utilisée dans certains dosages complexométriques. Notamment les dosages de cations métalliques par l'E.D.T.A. Ces dosages sont réalisés en présence d'un indicateur coloré qui forme un complexe coloré avec le cation. Lorsque l'on ajoute l'E.D.T.A., il se forme préférentiellement un complexe chélate très stable avec destruction du complexe cation métal-indicateur. Lorsque tous les cations sont dosés, on retrouve l'indicateur « libre » avec une couleur différente permettant de repérer l'équivalence.

5. INFLUENCE DU pH SUR LA STABILITÉ DES COMPLEXES

Le pH a une influence sur la stabilité des complexes formés à partir d'espèces acido-basiques.

Le complexe ion fluorofer (III) contient un ligand basique.



L'ion fluorure est une base faible selon le couple HF/F^- ($\text{p}K_a = 3,2$). En milieu très acide, la concentration des ions fluorure diminue fortement, ceux-ci étant quantitativement transformés en HF, si bien que l'équilibre de complexation est déplacé dans le sens de la dissociation. Le complexe est moins stable en milieu très acide (prédominance de HF) qu'en milieu neutre ou basique.

On peut dire qu'un complexe avec un ligand basique sera d'autant plus stable que le pH sera élevé.

Pour réaliser l'étude quantitative de l'équilibre de formation du complexe, on écrit la réaction de formation en faisant intervenir les espèces prédominantes.

On distingue deux zones :

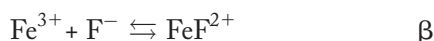
– pour $\text{pH} > 4,2$ ($\text{p}K_a + 1$) : $[\text{F}^-] \gg [\text{HF}]$.

– L'équilibre s'écrit bien $\text{Fe}^{3+} + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{FeF}^{2+}$ constante de formation $K = \beta = \frac{[\text{FeF}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{F}^-]}$

donc $\log K = \text{constante} : \log K = 5,2$

– pour $\text{pH} < 2,2$: $[\text{F}^-] \ll [\text{HF}]$

On doit combiner les deux équilibres



soit au final



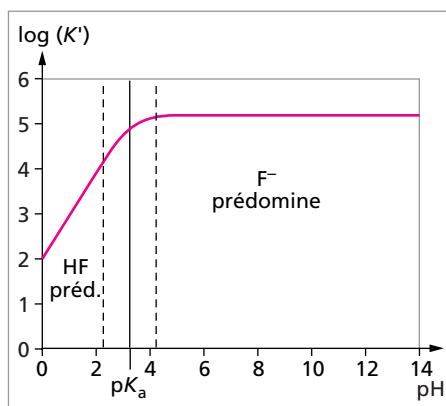
$$K = \frac{[\text{FeF}^{2+}] \times [\text{H}^+]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{HF}]}$$

on définit la constante de formation apparente K' : $K' = \frac{K}{[H^+]} = \frac{[FeF^{2+}]}{[Fe^{3+}] \times [HF]}$, de valeur fixée à pH donné.

On a donc établi la relation $K' = \frac{K}{[H^+]}$, d'où

$$\log K' = 2,0 + \text{pH}$$

On a représenté sur le graphe ci-contre, l'évolution du logarithme décimal de la constante de formation (apparente ou non) en fonction du pH.



6. DOSAGES COMPLEXOMÉTRIQUES

Nous allons citer quelques exemples caractéristiques, représentatifs des dosages complexométriques.

6.1. Détermination de la dureté d'une eau naturelle

Les eaux naturelles peuvent contenir des gaz, comme le dioxygène et le dioxyde de carbone, des composés organiques et des sels minéraux, comme les anions hydrogénocarbonates, chlorures, sulfates et les cations calcium, magnésium, sodium...

Cette composition minérale de l'eau est directement responsable de sa qualité et de son utilisation.

On dit qu'une eau est « dure » si elle est trop riche en hydrogénocarbonate de calcium et magnésium.

Elle est responsable de dépôts de tartre dans les canalisations ; elle diminue l'efficacité des savons et détergents.

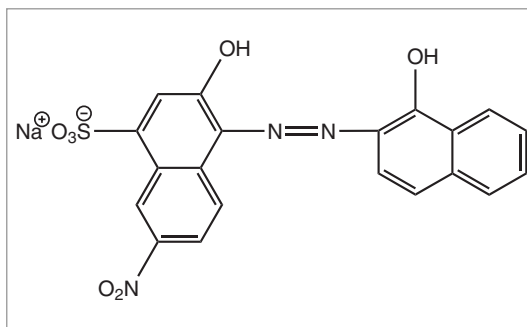
On définit la dureté D , ou degré hydrotimétrique d'une eau, par la relation :

$$D = 10^4 \times ([Ca^{2+}] + [Mg^{2+}])$$

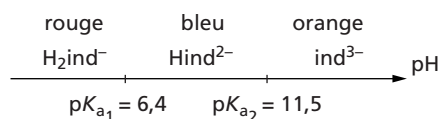
On utilise aussi le terme de titre hydrotimétrique TH.

La concentration en cations calcium et magnésium est déterminée lors d'un dosage complexométrique par l'E.D.T.A.

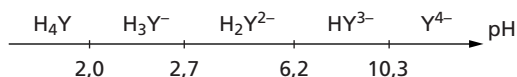
Ce dosage est réalisé en présence d'un indicateur coloré, le noir ériochrome T (NET), qui est le colorant diazoïque représenté ci-contre.



Le NET, que l'on peut noter $\text{Na}^+ \text{H}_2\text{Ind}^-$, possède des propriétés acido-basiques récapitulées dans le diagramme de prédominance ci-dessous, où est indiqué les couleurs des différentes formes.



L'E.D.T.A., l'éthylène diamine tétraacétique, est un complexant ayant également des propriétés acido-basiques, il est complexant sous sa forme la plus basique rappelée en début de cours. Si on note H₄Y la forme acide, les valeurs de pK_a des quatre acidités sont respectivement : 2,0 ; 2,7 ; 6,2 et 10,3. On obtient le diagramme de prédominance suivant :

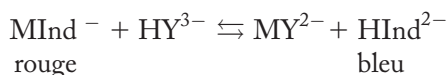


Le dosage est réalisé en milieu tamponné, à un pH autour de 10 environ (tampon ammoniacal par exemple), pour deux raisons :

- afin que la réaction de complexation par l'E.D.T.A. des cations soit quantitative, puisqu'elle dépend du pH ;
- parce que la couleur du NET dépend du pH.

À une solution contenant des cations Ca²⁺ et Mg²⁺, tamponnée à pH = 10, on ajoute quelques gouttes de NET, il se forme un complexe rouge caractéristique avec les ions Mg²⁺. On verse alors à la burette une solution titrante d'E.D.T.A. qui complexé les ions Ca²⁺ (pK_d = 10,7) puis les ions Mg²⁺ (pK_d = 8,6). Le complexe Mg²⁺-E.D.T.A. incolore étant plus stable que le complexe Mg²⁺-NET rouge, il se produit une réaction de compétition avec destruction progressive du complexe rouge.

La réaction de dosage peut être écrite à pH = 10 comme :



À l'équivalence, tous les ions Mg²⁺ sont complexés par l'E.D.T.A. et la solution est bleue, couleur imposé par le NET « libre ».

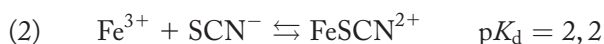
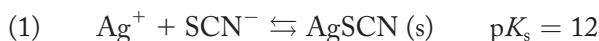
On détermine bien par cette méthode la somme des concentrations des ions Ca²⁺ et Mg²⁺.

Les eaux sont classées en fonction de leur dureté (TH) :

- TH de 0 à 6 = eau très douce
- TH de 6 à 15 = eau douce
- TH de 15 à 30 = eau moyennement dure
- TH > 30 = eau dure.

6.2. Dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier-Volhard

Ce dosage est fondé sur la compétition entre réactions de complexation et de précipitation. C'est une méthode de dosage en retour des ions chlorure. On précipite tous les ions chlorure à doser dans une prise d'essai par un excès connu d'ions argent. On dose cet excès d'ions argent par une solution de thiocyanate étalon en présence de quelques gouttes d'une solution contenant des ions fer (III). Les ions thiocyanate peuvent réagir avec les ions argent ou avec les ions fer (III) selon :



Il se forme préférentiellement le précipité blanc de AgSCN selon la réaction (1), comme le laisse présager les constantes des deux réactions.

Quand tous les ions argent ont précipité, les ions thiocyanate en excès réagissent avec les ions fer (III) et forment un complexe rouge caractéristique FeSCN^{2+} selon la réaction (2). L'apparition de la couleur rouge persistante permet de repérer la fin du dosage.

Connaissant la quantité initiale d'ions argent introduite et la quantité en excès, on peut en déduire la quantité ayant réagi avec les ions chlorure, et par suite la concentration en ions chlorure dans la prise d'essai.

6.3. Dosage spectrophotométrique du fer dans le vin

On retrouve le complexe rouge sang FeSCN^{2+} déjà décrit dans la méthode précédente. Le vin contient naturellement du fer sous la forme essentiellement d'ions Fe^{2+} qui s'oxydent lentement avec l'oxygène dissous en ions Fe^{3+} . Ce phénomène est responsable de la « casse ferrique », précipitation de phosphate de fer (III) FePO_4 , qui altère l'aspect et le goût du vin. Pour éviter l'apparition de cette casse ferrique, il faut doser la teneur en fer du vin et vérifier qu'elle est située en dessous d'une valeur limite.

Dans une prise d'essai, contenant du fer sous la forme Fe^{2+} et Fe^{3+} , on commence par oxyder totalement les ions Fe^{2+} en ions Fe^{3+} , par ajout d'eau oxygénée par exemple.

Lorsque tout le fer est oxydé en ions Fe^{3+} , on ajoute des ions thiocyanate SCN^- en excès pour former le complexe FeSCN^{2+} . On travaille en milieu acide pour éviter la précipitation d'hydroxyde de fer (III).

Ce complexe rouge sang possède un maximum d'absorption à la longueur d'onde $\lambda = 460 \text{ nm}$.

Le dosage spectrophotométrique repose sur la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \times \ell \times C_{\text{FeSCN}^{2+}}$$

A : absorbance de la solution

ε : coefficient d'extinction molaire caractéristique de l'espèce colorée étudiée à la longueur d'onde considérée

ℓ : épaisseur de solution traversée

On obtient une relation linéaire entre la concentration de la solution et l'absorbance mesurée. Il faut pour cela utiliser une lumière incidente monochromatique et que la concentration de l'espèce colorée ne soit pas trop grande.

On réalise au préalable une échelle de teinte, avec plusieurs solutions de concentrations connues pour lesquelles on mesure l'absorbance à l'aide d'un spectrophotomètre à la longueur d'onde de 460 nm. On trace la droite d'étalonnage $A = f(C_{\text{FeSCN}^{2+}})$. On mesure l'absorbance de l'échantillon étudié. On place cette valeur sur la droite d'étalonnage afin de déterminer la concentration en ion FeSCN^{2+} et par suite la teneur en fer du vin considéré.

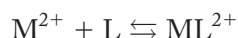
ÉNONCÉS

Exercice 1 Rôle de l'E.D.T.A. dans les nouvelles générations de lessive (d'après CAPES interne 1998)

Pour remplacer les polyphosphates, on utilise maintenant l'E.D.T.A. sous forme de son tétraanion que l'on notera Y^{4-} . L'E.D.T.A. complexe les ions métalliques présents.

On propose de comparer l'action du polyphosphate et de l'E.D.T.A. sur des cations métalliques.

Soit l'équilibre de formation du complexe ML^{2+} à partir d'un ion métallique M^{2+} et d'un ligand L, on définit K_f , constante de formation du complexe comme la constante de l'équilibre :



Données (valeurs à 298 K) :

$\log K_f$	$P_3O_{10}^{5-}$	E.D.T.A.
Ca^{2+}	6,9	10,7
Pb^{2+}	3,7	18,3

1. Écrire les réactions de formation des complexes entre l'ion calcium et l'E.D.T.A., entre l'ion calcium et le polyphosphate. Expliciter la constante de formation en fonction des concentrations des espèces en solution dans les deux cas.
2. Une eau dure contient $4,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ d'ions calcium. Quel pourcentage de calcium reste en solution en présence d'E.D.T.A. à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$?
3. Dans les mêmes conditions, quel pourcentage de calcium reste en solution en présence de polyphosphate à $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$?
4. Comparer l'efficacité des deux ligands.
5. Les métaux lourds comme l'ion Pb^{2+} sont des polluants présents dans les eaux usées. Voyez-vous un inconvénient au remplacement des polyphosphates par l'E.D.T.A. ?

Exercice 2 Complexes du cuivre (d'après agrégation interne 1998)

1. Configurations électroniques
 - a. Donner la configuration électronique du cuivre attendue d'après la règle de Klechkowsky, que l'on énoncera.
 - b. En fait le cuivre a une configuration différente. Proposer une explication.
 - c. Donner les configurations électroniques de ses principaux ions.
 - d. Quelle coordinence usuelle rencontre-t-on dans les complexes du cuivre(II) ? Peut-on prévoir cette coordinence ?

2. On utilise une solution de liqueur de Fehling pour caractériser la fonction aldéhyde.
 - a. Que contient cette solution ?
 - b. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre celle-ci et le propanal.
3. En présence d'ions cyanure, le sulfure de cuivre(II) passe en solution avec formation de soufre solide et du complexe $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$.
 - a. Quel est le nom de ce complexe ?
 - b. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
 - c. Calculer sa constante d'équilibre.
 - d. À 10^{-2} mole de sulfure de cuivre(II) dans un litre d'eau on ajoute du cyanure de potassium. Quelle quantité de cyanure faut-il ajouter pour obtenir la dissolution totale du sulfure ?

Données : Potentiels standards d'oxydoréduction

$$E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}_{(s)}) = 0,34 \text{ V}; \quad E^0(\text{S}_{(s)}/\text{S}^{2-}) = -0,48 \text{ V}; \quad E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+) = 0,16 \text{ V}$$

Produit de solubilité : $K_s(\text{CuS}) = 10^{-35}$

Constante de formation de complexe : $\text{Cu}(\text{CN})_2^- : 10^{24,4}$

Numéro atomique Cu : 29

Exercice 3 Diagrammes de prédominance (d'après agrégation physique 1996)

En solution aqueuse, les ions cuivre (I) et cuivre (II) sont hydratés. Sauf indications contraires, nous les noterons, par commodité, Cu^+ et Cu^{2+} . En présence d'ammoniac, ils peuvent donner des complexes amminés notés respectivement, de façon simplifiée, $\text{Cu}(\text{NH}_3)_n^+$ et $\text{Cu}(\text{NH}_3)_p^{2+}$.

L'ion cuivre (I) en solution (ion cuivreux)

1. Établir un diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre (I) en fonction de pNH_3 (ou $-\log[\text{NH}_3]$).
2. Aux concentrations usuelles d'ammoniac ($10^{-2} < [\text{NH}_3] < 1$) sous quelle forme se trouve le cuivre (I) ?
3. Donner un exemple en chimie organique d'une réaction de caractérisation de fonction faisant intervenir un complexe amminé du cuivre (I).

L'ion cuivre (II) en solution aqueuse (ion cuivrique)

4. On dissout 25 g de sulfate de cuivre cristallisé ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) dans 500 mL d'eau.
 - a. Calculer la concentration en ion cuivre (II) notée c° .
 - b. L'ion cuivre (II) en solution aqueuse est un ion complexe dont la formule est $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$. Elle est parfois notée $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{H}_2\text{O})_2^{2+}$ voire $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$. Justifier ces notations en précisant la géométrie spatiale de l'ion.
 - c. L'ion complexe $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ est un monoacide de $\text{p}K_a = 7,3$. Écrire l'équation de la réaction acido-basique de constante d'équilibre K_a .

d. Dans la suite, $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ sera noté Cu^{2+} . Proposer une notation simplifiée de la base conjuguée de l'ion complexe.

e. Déterminer le pH de la solution obtenue sachant que la première acidité de H_2SO_4 est forte et que le $\text{p}K_a(\text{HSO}_4^-/\text{SO}_4^{2-})$ est de 1,8. Conclusion.

5. Établir un diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre (II) en fonction de pNH_3 .

6. Aux concentrations usuelles d'ammoniac, sous quelle forme se trouve le cuivre (II) ?

Données ($T = 298 \text{ K}$ et $P = 1 \text{ bar}$)

Constantes de formations successives des complexes amminés : $\text{Cu (I)} : k_1 = 10^{6,1}$ et $k_2 = 10^{4,7}$; $\text{Cu (II)} : k'_1 = 10^{4,1} \quad k'_2 = 10^{3,5} \quad k'_3 = 10^{2,9} \quad k'_4 = 10^{2,2}$.

Masse molaires atomiques ($\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$) : $\text{H} = 1,0$; $\text{O} = 16,0$; $\text{Cu} = 63,5$; $\text{S} = 32,1$

Exercice 4 Dosage de la dureté d'une eau (d'après CAPES 1981)

Les eaux naturelles contiennent des ions alcalino-terreux, principalement calcium et magnésium en proportions variables.

1. Pourquoi appelle-t-on dures les eaux contenant une quantité importante de ces ions ? Quelle méthode de dosage est alors applicable ?

2. Une méthode de dosage utilise l'E.D.T.A. (H_4Y) en présence d'un indicateur coloré en milieu tampon $\text{pH} = 10$.

a. Quelle est la formule de l'E.D.T.A. ? Sous quelle forme est-il complexant ?

Les ions calcium et magnésium ne donnent pas de complexe avec les ions acétate ou avec l'ammoniac. Expliquer pourquoi les complexes de ces deux ions avec l'E.D.T.A. sont stables. Justifier l'emploi du milieu tamponné $\text{pH} = 10$.

b. Dans le milieu de dosage, l'E.D.T.A. est ajouté sous forme de son sel disodique $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$. Écrire les réactions de complexation. Justifier sans calcul le fait que les réactions sont quasi totales.

c. L'indicateur coloré (noir d'ériochrome T) est bleu à $\text{pH} = 10$; il donne des complexes rouges avec le calcium et le magnésium, moins stables que les complexes CaY^{2-} et MgY^{2-} . En déduire le mode opératoire du dosage.

250 cm^3 d'une eau minérale sont dosés par l'E.D.T.A. à $0,05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. Le virage de l'indicateur est obtenu pour un volume $V = 16,00 \text{ cm}^3$ d'E.D.T.A.

Le degré hydrotimétrique d'une eau dure est égal à dix mille fois la molarité totale ($\text{Ca}^{2+} + \text{Mg}^{2+}$). Le procédé utilisé ici dose indistinctement les ions Ca^{2+} et Mg^{2+} .

Quel est le degré hydrométrique de l'eau minérale considérée ?

Données : constantes d'acidité de l'acide Éthylène Diamine Tétra Acétique (E.D.T.A.) : $(\text{H}_4\text{Y}/\text{H}_3\text{Y}^-) \text{p}K_1 = 2,0$; $(\text{H}_3\text{Y}^-/\text{H}_2\text{Y}^{2-}) \text{p}K_2 = 2,7$; $(\text{H}_2\text{Y}^{2-}/\text{HY}^{3-}) \text{p}K_3 = 6,2$; $(\text{HY}^{3-}/\text{Y}^{4-}) \text{p}K_4 = 10,3$.

Constantes de stabilité des complexes :



Exercice 5 Méthode de Charpentier-Volhard (d'après agrégation physique 1995)

Le dosage des ions chlorure par la méthode de Charpentier-Volhard consiste en un titrage par le thiocyanate SCN^- après addition d'une quantité connue, en excès, d'ion argent, en présence de Fe^{3+} qui sert d'indicateur. La fin du titrage est indiquée par l'apparition de la coloration rouge due au complexe FeSCN^{2+} . On donne le produit de solubilité de AgCl , $K_{s1} = 10^{-9,7}$; celui de AgSCN , $K_{s2} = 10^{-12}$; la constante de formation, $K_F = 10^{3,1}$, du complexe FeSCN^{2+} .

1. À un volume V_{Cl} d'une solution de chlorure de concentration inconnue C_{Cl} , on ajoute un volume V_{Ag} d'une solution de concentration connue C_{Ag} de nitrate d'argent. Quelle relation doit-il exister entre ces grandeurs pour que l'argent soit « en excès » par rapport au chlorure ?

2. À l'aide d'une burette, on verse une solution de thiocyanate de potassium de concentration connue C_S . L'équivalence est obtenue pour un volume V_S . Quelle équation permet de déterminer C_{Cl} ?

3. L'œil est capable de voir la coloration rouge du complexe FeSCN^{2+} si sa concentration est supérieure à un seuil noté C_0 .

– En effectuant les bilans matière sur les ions Ag^+ , Cl^- et SCN^- , et à partir de l'équation de la question précédente, établir la relation qui relie les concentrations $[\text{Ag}^+]$, $[\text{Cl}^-]$, $[\text{SCN}^-]$ et $[\text{FeSCN}^{2+}]$ à l'équivalence.

– En déduire l'équation (du second degré) qui donne la concentration $[\text{Ag}^+]$ à l'équivalence si l'apparition de la coloration rouge se produit exactement à l'équivalence.

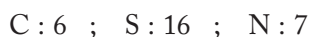
A.N. $C_0 = 6,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$. Calculer $[\text{SCN}^-]$ puis la concentration $[\text{Fe}^{3+}]$ à l'équivalence.

4. On donne les valeurs correspondant à un dosage particulier : $V_{\text{Cl}} = 20 \text{ cm}^3$; $V_{\text{Ag}} = 50 \text{ cm}^3$; $C_{\text{Ag}} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; $C_S = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$; $V_S = 11 \text{ cm}^3$. Calculer la concentration C_{Cl} .

5. Calculer le volume de solution ferrique de concentration $C_{\text{Fe}} = 2 \text{ mol.L}^{-1}$ qu'il a fallu ajouter pour que l'erreur de titrage soit nulle. Aurait-on commis une erreur par excès ou par défaut sur C_{Cl} si l'on avait ajouté seulement quelques gouttes de solution ferrique ?

Exercice 6 À propos du complexe thiocyanatofer (III) (d'après agrégation physique 1998)

On donne les numéros atomiques des éléments :



1. L'ion thiocyanate, SCN^- , est un ligand ambidentate; expliquer la signification de « ligand ambidentate » et écrire les deux formules de Lewis les plus représentatives de l'ion thiocyanate.

2. On souhaite déterminer la constante K_d de dissociation du complexe FeSCN^{2+} par spectrophotométrie ; pour cela on prépare différentes solutions acides contenant des ions $\text{Fe}(\text{III})$, à la concentration initiale a , et des ions SCN^- à la concentration initiale b . On trace le spectre de l'une des solutions obtenues entre 400 et 700 nm ; on peut considérer que seul le complexe absorbe notablement dans ce domaine de longueur d'onde.
3. On constate un maximum d'absorption vers 460 nm ; quelle est la couleur de ce complexe ?
4. On travaille maintenant à 460 nm et on mesure l'absorbance, notée A , des différentes solutions pour lesquelles la valeur de b est la même : $b = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessous.

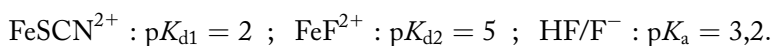
$100 \cdot a \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	1,25	1,00	0,75	0,50	0,375
A	0,880	0,822	0,730	0,606	0,511

La cellule employée a un trajet optique $\ell = 1 \text{ cm}$; on désigne par ε le coefficient d'extinction molaire du complexe à 460 nm. On constate par ailleurs que b est très petit devant a .

a. Établir la relation $\frac{b}{A} = \frac{K_d}{\varepsilon \times \ell \times a} + \frac{1}{\varepsilon \times \ell}$.

b. En déduire, par une méthode graphique ou numérique appropriée, la valeur de la constante K_d du complexe ainsi que la valeur de son coefficient d'extinction molaire à 460 nm.

On considère les constantes suivantes :



On fixe, un peu arbitrairement, que la couleur du complexe FeSCN^{2+} n'est perceptible que si sa concentration est supérieure ou égale à $10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$; le monofluorofer (III) est incolore.

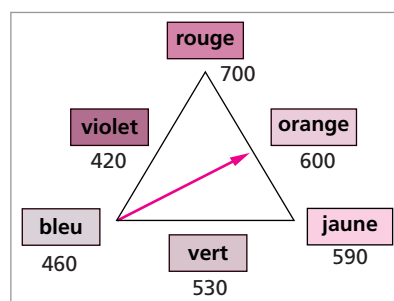
5. Une solution de volume 1 litre contient initialement $2 \cdot 10^{-3}$ mole d'ion Fe^{3+} , 10^{-2} mole d'ion SCN^- et $2 \cdot 10^{-2}$ mole d'ion F^- .

Déterminer les concentrations des différentes espèces à l'équilibre. La solution est-elle colorée ? On pourra négliger les propriétés basiques des ions fluorure pour cette question.

6. On ajoute, sans variation de volume, une solution concentrée d'acide fort ; pour quelle valeur de pH la couleur du complexe FeSCN^{2+} réapparaît-elle ? Quelle quantité (en mole) de monoacide fort a-t-on alors ajoutée ?

Données

Le triangle ci-contre, indique la longueur d'onde approximative (en nm) associée à chaque couleur primaire. Une couleur et sa couleur complémentaire correspondent à un sommet et au milieu de l'arête opposée à ce sommet.

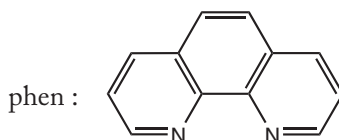


Exercice 7 Le fer dans le vin (d'après CAPES 996)

1.a. Sous quelles formes se trouvent les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} en solution aqueuse à $\text{pH} = 0$? Quelles sont leurs couleurs caractéristiques ?

b. Calculer la valeur du pH d'une solution aqueuse de nitrate ferrique de concentration $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$, en ne prenant pas en compte l'intervention des coefficients d'activité des ions ; conclure. Citer deux autres ions qui présentent le même type de propriétés en solution aqueuse.

2. L'ion ferreux donne en présence d'orthophénantroline (phen) un complexe rouge-orangé de formule $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$:



a. Illustrer à l'aide de cet exemple la notion de complexe métallique et montrer que l'orthophénantroline est un ligand « bidentale ».

b. Préciser à l'aide d'un schéma, la géométrie de ce complexe.

3. L'ion ferrique donne également un complexe avec l'orthophénantroline, de même stœchiométrie et de même géométrie que celui de l'ion ferreux, de couleur bleue pâle. Expliquer pourquoi le complexe $\text{Fe}(\text{phen})_3^{3+}$ constitue un très bon indicateur d'oxydo-réduction. Illustrer la notion d'indicateur rédox en prenant comme exemple un dosage effectué dans le secondaire.

La formation du complexe stable $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$ est utilisée pour réaliser le dosage, par spectrophotométrie d'absorption, du fer contenu dans un vin blanc.

4.a. On mesure l'absorbance de la solution ; définir le terme « absorbance ».

b. L'étude est réalisée à une longueur d'onde $\lambda = 510 \text{ nm}$. Ce choix vous paraît-il judicieux ?

5. Le dosage nécessite la préparation de deux solutions S_1 et S_2 .

S_1 est obtenue en ajoutant à 10 mL de vin des volumes donnés :

- d'une solution A de chlorhydrate d'hydroxylamine en milieu acide chlorhydrique ;
- d'une solution hydroalcoolique B d'orthophénantroline ;
- d'une solution C d'acétate d'ammonium ;
- d'eau distillée.

La solution A sert essentiellement à réduire les ions Fe^{3+} , éventuellement présents, en ions Fe^{2+} .

S_2 est obtenue en remplaçant la solution B par un même volume d'eau distillée.

On mesure les absorbances à $\lambda = 510 \text{ nm}$ pour les deux solutions. On obtient :

Solution S_1 : $A_1 = 0,184$;

Solution S_2 : $A_2 = 0,052$.

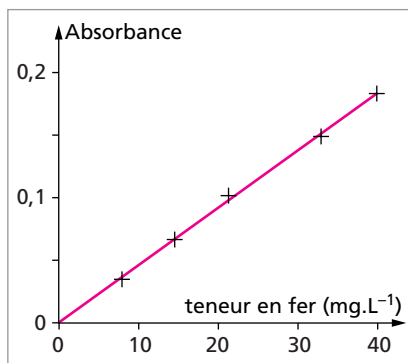
La figure ci-contre présente la courbe d'étalonnage établie d'après une gamme de solutions étalons préparées selon le même protocole, mais en remplaçant les 10 mL de vin par 10 mL de solutions de l'ion Fe^{2+} de concentrations connues.

a. Quelle loi vérifie-t-on d'après la courbe d'étalonnage ? Donner son expression et expliciter chaque terme.

b. Pourquoi faut-il mesurer aussi l'absorbance de la solution S_2 ?

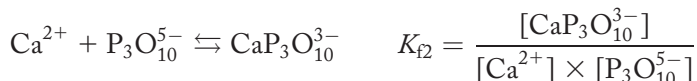
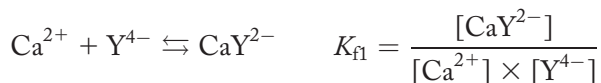
c. Dédurre de ces données la valeur de la concentration massique du fer dans le vin.

Données : $\text{p}K_a(\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}/\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}) = 3,05$.



SOLUTIONS

1. Réactions de formation des complexes et constantes d'équilibre correspondantes :



2. Étude de la réaction de complexation des ions calcium par l'E.D.T.A. :

	$\text{Ca}^{2+} + \text{Y}^{4-} \rightleftharpoons \text{CaY}^{2-}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	4,0.10 ⁻³	0,01	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	ε	0,01 - 4.10 ⁻³	4,0.10 ⁻³

On considère que la réaction est quantitative ($K_{f1} = 10^{10,7}$) et que le réactif en défaut est consommé quantitativement. Il en reste ε mol.L⁻¹ que l'on calcule avec K_{f1} :

$$K_{f1} = \frac{[\text{CaY}^{2-}]}{[\text{Ca}^{2+}] \times [\text{Y}^{4-}]} \quad 10^{10,7} = \frac{4,0.10^{-3}}{\varepsilon \times (0,01 - 4,0.10^{-3})} \quad \varepsilon = 1,3.10^{-11} \text{ mol.L}^{-1}$$

On vérifie bien que la réaction est quantitative. Le pourcentage de calcium restant en solution est égal à :

$$\frac{\varepsilon}{[\text{Ca}^{2+}]_{\text{initial}}} = \frac{1,3.10^{-11}}{4,0.10^{-3}} = 3,3.10^{-9} \quad \text{soit} \quad 3,3.10^{-7} \%, \text{ une part infime.}$$

3. La même étude en substituant l'E.D.T.A. par du polyphosphate conduit à :

	$\text{Ca}^{2+} + \text{P}_3\text{O}_{10}^{5-} \rightleftharpoons \text{CaP}_3\text{O}_{10}^{3-}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	4.10 ⁻³	0,01	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	ε'	6.10 ⁻³	4.10 ⁻³

On calcule ε' :

$$10^{6,9} = \frac{4,0.10^{-3}}{\varepsilon' \times (6,0.10^{-3})} \quad \varepsilon' = 8,4.10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$$

Le pourcentage de calcium qui reste en solution est maintenant égal à :

$$\frac{\varepsilon'}{[\text{Ca}^{2+}]_{\text{initial}}} = \frac{8,4.10^{-8}}{4,0.10^{-3}} = 2,1.10^{-5} \quad \text{soit} \quad 2,1.10^{-3} \%.$$

4. Le pourcentage de calcium non complexé est beaucoup plus faible, environ 10 000 fois, en présence d'E.D.T.A. qu'en présence de polyphosphate. L'E.D.T.A. est donc un complexant beaucoup plus efficace. Si on substitue les polyphosphates par l'E.D.T.A. dans la lessive, on pourra en introduire une quantité bien moindre.

5. Les polyphosphates forment des complexes moins stables avec le plomb qu'avec le calcium. Ce n'est pas le cas de l'E.D.T.A. qui forme des complexes extrêmement stables avec le plomb, d'après les valeurs de $\log K_f$ fournies par l'énoncé. Cette grande capacité à fixer les métaux lourds comme le plomb et par conséquent à les solubiliser dans l'eau est la principale raison de la limitation de l'usage de l'E.D.T.A. comme agent complexant dans les lessives.

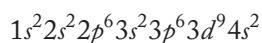
2 1.a. Lors de l'écriture de la configuration électronique, l'ordre de remplissage des orbitales atomiques se fait selon des énergies croissantes. Cet ordre peut être retrouvé grâce à la règle de Klechkowski :

- les orbitales caractérisées par les nombres quantiques n et ℓ sont remplies suivant la somme $(n + \ell)$ croissante ;
- quand la somme $(n + \ell)$ est la même pour deux orbitales, on remplit en premier celle dont le nombre quantique n est le plus faible.

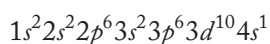
On obtient l'ordre de remplissage suivant :

$$\begin{array}{cccccccccc} \text{OA} & 1s & \rightarrow & 2s & \rightarrow & 2p & \rightarrow & 3s & \rightarrow & 3p & \rightarrow & 4s & \rightarrow & 3d & \rightarrow & 4p & \rightarrow & 5s & \dots \\ n + \ell & 1 & & 2 & & 3 & & 3 & & 4 & & 4 & & 5 & & 5 & & 5 & \end{array}$$

La configuration électronique du cuivre, $Z = 29$, attendue en suivant la règle de Klechkowski doit être :



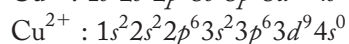
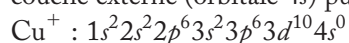
b. En réalité, la configuration du cuivre est :



Cette exception à la règle de remplissage vient de la stabilité énergétique que procure

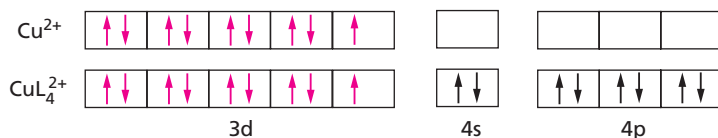
- le remplissage complète d'une orbitale, ici la $3d$
- et le demi-remplissage d'une orbitale, ici la $4s$

c. Lors de l'ionisation d'un atome de cuivre, on commence par arracher l'électron sur sa couche externe (orbitale $4s$) puis sur la sous-couche $3d$.



d. L'élément central d'un complexe se coordonne avec un certain nombre de ligands de façon à obtenir la structure électronique du gaz rare qui le suit. On peut ainsi, d'après

cette règle de Sigdwick, prévoir la coordinence du complexe. Pour l'ion cuivre (II) on a représenté sur la figure suivante les cases quantiques de ses dernières couches :



Pour se rapprocher de la structure du gaz rare qui le suit, le krypton, il doit accepter des doublets dans ses orbitales 4s et 4p, soient au total 4 doublets (en couleur sur la figure). On prévoit donc une coordinence 4 pour les complexes du cuivre(II).

2.a. La liqueur de Fehling est préparée en mélangeant une solution de sulfate de cuivre(II), solution A, avec une solution de tartrate double de potassium et de sodium, $\text{NaOOC}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{COOK}$, solution B.

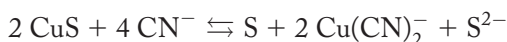
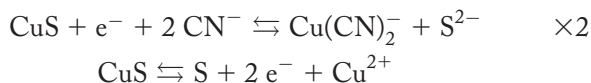
Le mélange constitué contient le complexe formé entre les ions cuivre(II) et les ions tartrate, notée T^{2-} , qui sont des ligands bidentates. Le complexe bleu foncé ainsi formé, d'après la coordinence 4 prévue, a pour formule $[\text{CuT}_2]^{2-}$.

b. La liqueur de Fehling met en évidence le caractère réducteur des aldéhydes. Le complexe de cuivre(II) est réduit en oxyde de cuivre(I) Cu_2O , rouge brique, et l'aldéhyde est oxydé en ion carboxylate selon l'équation-bilan :

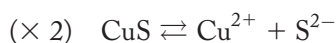
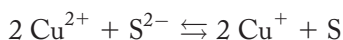
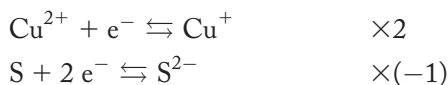


3.a. Le complexe $\text{Cu}(\text{CN})_2^-$ se nomme : ion dicyanocuprate (I)

b. Il y a oxydation des ions sulfure en soufre solide et réduction du cuivre(II) en cuivre(I) dans le complexe :



c. Cette réaction est la combinaison des réactions suivantes :



$$K = 10^{\frac{2 \times (E_{\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}^+}^0 - E_{\text{S}/\text{S}^{2-}}^0)}{0,06}}$$

$$= 10^{\frac{2 \times (0,16 - (-0,48))}{0,06}} = 10^{21,3}$$

$$K_S = [\text{Cu}^{2+}] \times [\text{S}^{2-}] = 10^{-35}$$

$$\beta_2 = \frac{[\text{Cu}(\text{CN})_2^-]}{[\text{Cu}^+] \times [\text{CN}^-]^2} = 10^{24,4}$$

Donc la constante K_1 est la combinaison :

$$K_1 = K \times K_s^2 \times \beta_2^2 = 10^{21,3} \times (10^{-35})^2 \times (10^{24,4})^2 = 10^{0,13} = 1,36$$

d. Étude de l'équilibre :

	$2 \text{ CuS} + 4 \text{ CN}^- \rightleftharpoons \text{S} + 2 \text{ Cu(CN)}_2^- + \text{S}^{2-}$				
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	10^{-2}	x	—	—	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	—	$x - 2.10^{-2}$	$0,5.10^{-2}$	10^{-2}	$0,5.10^{-2}$

Puisqu'il y a dissolution totale du sulfure de cuivre(II), l'avancement est égal à $0,5.10^{-2}$ mol pour 1 litre.

En utilisant K_1 :

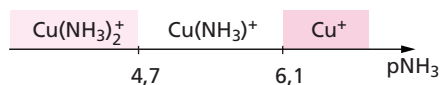
$$K_1 = \frac{[\text{Cu(CN)}_2^-]^2 \times [\text{S}^{2-}]}{[\text{CN}^-]^4} \quad 1,36 = \frac{(10^{-2})^2 \times (0,5.10^{-2})}{(x - 2.10^{-2})^4}$$

$$x = 4,46.10^{-2} \text{ mol de CN}^- \text{ pour 1 litre de solution.}$$

3 1. Diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre(I) :

$$\log k_1 = 6,1 \quad \text{et} \quad \log k_2 = 4,7$$

comme $\log k_2 < \log k_1$, les deux complexes existent sur le diagramme de prédominance :



2. Dans les conditions usuelles d'ammoniac : $10^{-2} < [\text{NH}_3] < 1$ c'est-à-dire $2 > \text{pNH}_3 > 0$, on se situe d'après le diagramme précédent dans la zone de prédominance du complexe diamminecuivre(I) $\text{Cu(NH}_3)_2^+$.

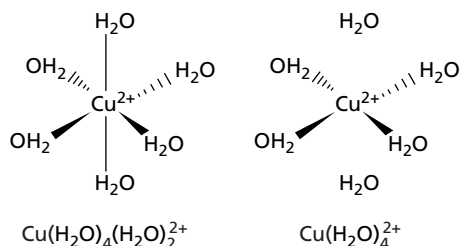
3. Le test de caractérisation des alcynes vrais peut se faire avec le réactif de Tollens, de l'argent ammoniacal $\text{Ag(NH}_3)_2^+$, mais aussi avec le complexe $\text{Cu(NH}_3)_2^+$, on obtient alors un précipité jaune de $\text{R-C}\equiv\text{C-Cu}$.

4.a. D'après la stœchiométrie du sulfate de cuivre à 5 molécules d'eau, il se forme autant de moles d'ions cuivre(II) que de moles de sulfate introduites. Soit :

$$n_{\text{Cu}^{2+}} = \frac{m_{\text{CuSO}_4,5\text{H}_2\text{O}}}{M_{\text{CuSO}_4,5\text{H}_2\text{O}}} = \frac{25}{63,5 + 32,1 + 4 \times 16 + 5 \times (2 + 16)} = 0,10 \text{ mol}$$

$$c^\circ = [\text{Cu}^{2+}] = \frac{n_{\text{Cu}^{2+}}}{v_{\text{eau}}} = \frac{0,10}{0,500} = 0,20 \text{ mol.L}^{-1}$$

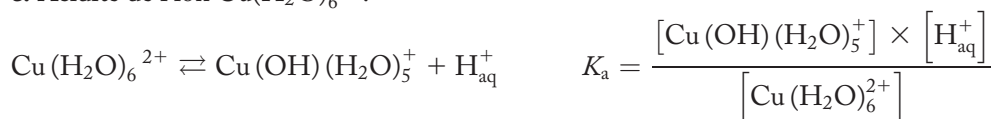
b. Les notations $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4(\text{H}_2\text{O})_2^{2+}$ voire $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ pour les complexes du cuivre(II) dans l'eau sont justifiées par la géométrie spatiale de ce complexe. C'est en effet un octaèdre très étiré avec 4 ligands H_2O à courtes distances dans un même plan et deux ligands plus éloignés en trans :



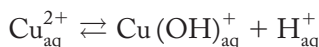
Ce phénomène est appelé effet Jahn-Teller. Dans un champ octaédrique, lorsque les orbitales atomiques sont inégalement occupées, l'octaèdre se déforme entraînant ainsi une stabilisation énergétique de l'édifice.

Dans la notation $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4^{2+}$ on ne tient compte que des 4 ligands proches du cation, et la forme du complexe est un carré-plan.

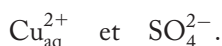
c. Acidité de l'ion $\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$:



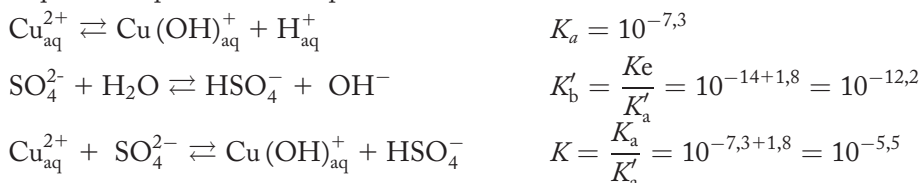
d. On simplifie l'équilibre précédent :



e. La solution de sulfate de cuivre (II) contient deux espèces ayant des propriétés acido-basiques :



Les équilibres à prendre en compte sont :



On considère ce troisième équilibre comme prépondérant car il possède la constante la plus grande.

	$\text{Cu}_{\text{aq}}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{OH})_{\text{aq}}^+ + \text{HSO}_4^-$			
concentrations initiales (mol.L^{-1})	0,20	0,20	—	—
concentrations à l'équilibre (mol.L^{-1})	0,20- ε	0,20- ε	ε	ε

En combinant les relations de Henderson :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{Cu}(\text{OH})_{\text{aq}}^+]}{[\text{Cu}_{\text{aq}}^{2+}]} \quad \text{pH} = \text{p}K'_a + \log \frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]}$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} \times (\text{p}K_a + \text{p}K'_a) = 4,55$$

On vérifie que l'équilibre choisi est bien prépondérant :

$$\varepsilon \approx \sqrt{K} \times (0,20) = 3,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}, \quad [\text{H}_{\text{aq}}^+] = 10^{-\text{pH}} = 2,8 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$$

et $[\text{OH}^-] = 10^{\text{pH}-14} = 3,5 \cdot 10^{-10} \text{ mol.L}^{-1}$

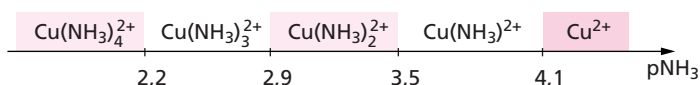
donc $\varepsilon \gg \text{H}_{\text{aq}}^+ \gg \text{OH}^-$ et les produits des 2 premiers équilibres sont négligeables par rapport à ceux du troisième.

On obtient un $\text{pH} = 4,55$. La solution de sulfate de cuivre est légèrement acide.

5. Diagramme de prédominance des complexes amminés du cuivre(II) :

$$\log k'_1 = 4,1 ; \quad \log k'_2 = 3,55 ; \quad \log k'_3 = 2,9 ; \quad \log k'_4 = 2,2$$

Tous les complexes vont avoir un domaine d'existence sur le diagramme de prédominance :



6. Aux concentrations usuelles d'ammoniac, $\text{pNH}_3 < 2$, la forme prédominante est le complexe ion tétraamminecuivre (II).

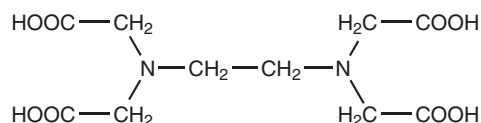
4 1. Les qualificatifs de « dure » ou « douce » donnés à une eau font référence à son comportement vis-à-vis des savons et des détergents. Le savon est constitué de sels sodiques et potassiques d'acides gras qui sont solubles dans l'eau, sauf quand celle-ci est trop riche en ions alcalino-terreux Ca^{2+} et Mg^{2+} . Les acides gras forment avec les ions calcium et magnésium des composés insolubles.

Lorsque l'eau utilisée est dure, les acides gras réagissent avec le calcium et le magnésium de l'eau avant de pouvoir agir en tant qu'agents détergents. On dit qu'une eau dure empêche les savons de mousser.

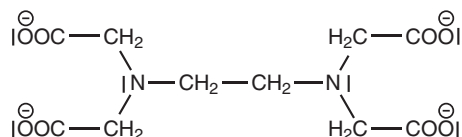
Une eau dure nécessite pour le même pouvoir détergent une quantité plus élevée de savon qu'une eau douce.

On utilise cette propriété à précipiter les savons dans une méthode de dosage de la dureté, moyennement précise, la "méthode au savon". On verse dans une prise d'essai une solution alcoolique de savon. On repère l'équivalence à l'apparition de mousse persistante dans le bécher. On en déduit ainsi la valeur de la dureté de l'eau étudiée.

2.a. Formule de l'E.D.T.A., acide éthylène diammine tétraacétique :



C'est un tétraacide, noté H_4Y . Il est complexant sous sa forme la plus basique Y^{4-} :

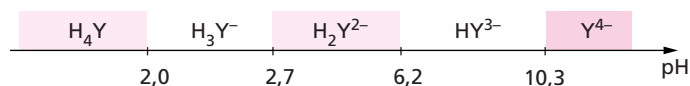


Les ions calcium et magnésium ne sont pas réactifs vis-à-vis des ligands monodentates comme l'ammoniac ou l'ion acétate. L'E.D.T.A. sous sa forme Y^{4-} est un ligand hexadentate qui donne avec les cations métalliques des complexes chélates extrêmement stables. C'est le cas avec les cations calcium et magnésium.

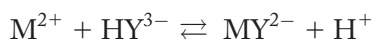
Les valeurs des constantes de dissociation des complexes CaY^{2-} , $pK_d = 10,7$, et MgY^{2-} , $pK_d = 8,6$, montrent que ceux-ci sont stables. Cependant les propriétés acido-basiques de l'E.D.T.A. rendent cette stabilité des complexes très dépendante du pH. L'espèce Y^{4-} prédomine pour des valeurs de pH supérieures à 10,3 ; c'est-à-dire dans un milieu basique. À pH plus acide, les réactions de formations ne sont plus assez quantitatives pour permettre le dosage des cations.

On réalise usuellement le dosage en milieu tamponné à $\text{pH} = 10$, pour des raisons de stabilité des complexes formés mais aussi à cause des couleurs de l'indicateur coloré.

b. Diagramme de prédominance des différentes espèces de l'E.D.T.A. :



Dans le milieu réactionnel, le sel disodique $\text{Na}_2\text{H}_2\text{Y}$ est transformé en HY^{3-} , espèce prédominante, et la réaction de complexation s'écrit :



avec $\text{M}^{2+} = \text{Ca}^{2+}$ ou Mg^{2+} .

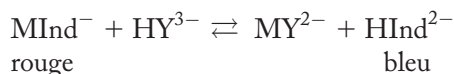
On se situe dans une zone de pH proche du domaine de prédominance de la forme Y^{4-} ; on peut considérer que la réaction est encore quantitative entre les cations et le complexant.

c. La méthode de dosage joue sur la compétition entre les réactions de formation des deux complexes MgY^{2-} et MgInd^- .

On ajoute dans la solution quelques gouttes d'indicateur coloré, le NET bleu en solution aqueuse ; il se forme un complexe entre celui-ci et les ions Mg^{2+} , MgInd^- de couleur rouge. L'ajout d'E.D.T.A. entraîne la formation d'un complexe plus stable MgY^{2-} , jusqu'à

la disparition totale du complexe MgInd^- . On retrouve ainsi à l'équivalence la couleur bleue de l'indicateur coloré libre.

La réaction de dosage est donc la réaction de compétition entre les deux complexes :



On dose les ions calcium, puis les ions magnésium d'après les valeurs des pK_d , car CaY^{2-} est plus stable. Le passage de la solution à la couleur bleue correspond à la fin du dosage des ions magnésium Mg^{2+} . Par cette méthode, on détermine la somme des deux concentrations $[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}]$.

Détermination du degré hydrotimétrique de l'eau minérale étudiée :
à l'équivalence

$$n_{\text{E.D.T.A.}}^{\text{ajouté}} = n_{\text{Ca}^{2+}}^{\text{initial}} + n_{\text{Mg}^{2+}}^{\text{initial}}$$

on en déduit

$$[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}] = \frac{C_{\text{E.D.T.A.}} \times V_{\text{éq}}}{V_{\text{eau minérale}}} = \frac{0,0500 \times 16,00}{250} = 3,20 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

soit un degré hydrotimétrique $\text{TH} = 10\,000 \times ([\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}]) = 32$

L'eau étudiée est une eau dure car $\text{TH} > 30$.

5 1. Il se produit une réaction de précipitation entre les ions Cl^- et les ions Ag^+ :

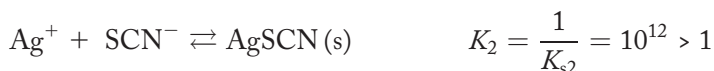


Les deux espèces réagissant mole à mole, il suffit que la quantité d'ions Ag^+ introduite soit supérieure à celle d'ions Cl^- présent initialement :

$$n_{\text{Ag}^+}^{\text{ajouté}} > n_{\text{Cl}^-}^{\text{initial}} \quad \text{soit} \quad C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} > C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}}$$

2. On réalise un dosage en retour des ions chlorure. On a introduit un **excès connu** d'ions argent. On dose cet excès par des ions thyocyanate, et par différence on en déduit la quantité initiale d'ions chlorure.

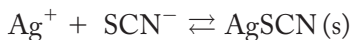
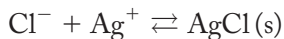
Réaction de dosage de l'excès d'ions argent :



$$n_{\text{Ag}^+}^{\text{total}} = n_{\text{Ag}^+}^{\text{réagissant avec Cl}^-} + n_{\text{Ag}^+}^{\text{excès}} \Rightarrow C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} = C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} + C_s \times V_s \quad (\text{relation 1})$$

$$C_{\text{Cl}} = \frac{C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} - C_s \times V_s}{V_{\text{Cl}}} \quad (\text{relation 2})$$

3. Bilan de matière, en tenant compte des trois équilibres :



Écriture des relations de conservation de la matière :

$$\begin{cases} n_{\text{Ag}}^{\text{total}} = C_{\text{Ag}} \times V_{\text{Ag}} = n_{\text{AgCl}} + n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{Ag}^+} \\ n_{\text{Cl}}^{\text{total}} = C_{\text{Cl}} \times V_{\text{Cl}} = n_{\text{AgCl}} + n_{\text{Cl}^-} \\ n_{\text{SCN}}^{\text{total}} = C_{\text{s}} \times V_{\text{s}} = n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{FeSCN}^{2+}} + n_{\text{SCN}^-} \end{cases}$$

d'après la relation 1 établie à la question précédente :

$$n_{\text{AgCl}} + n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{AgCl}} + n_{\text{Cl}^-} + n_{\text{AgSCN}} + n_{\text{FeSCN}^{2+}} + n_{\text{SCN}^-}$$

$$n_{\text{Ag}^+} = n_{\text{Cl}^-} + n_{\text{FeSCN}^{2+}} + n_{\text{SCN}^-}$$

soit l'égalité entre les concentrations :

$$[\text{Ag}^+] - [\text{Cl}^-] - [\text{FeSCN}^{2+}] - [\text{SCN}^-] = 0$$

En utilisant les constantes K_{s1} et K_{s2} :

$$[\text{Ag}^+] - \frac{K_{s1}}{[\text{Ag}^+]} - [\text{FeSCN}^{2+}] - \frac{K_{s2}}{[\text{Ag}^+]} = 0$$

La coloration apparaît si $[\text{FeSCN}^{2+}] = C_0$. On obtient l'équation du second degré en $[\text{Ag}^+]$:

$$[\text{Ag}^+]^2 - C_0 \times [\text{Ag}^+] - (K_{s1} + K_{s2}) = 0$$

A.N. $C_0 = 6,4 \cdot 10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$

La résolution de l'équation du second degré donne : $[\text{Ag}^+] = 1,77 \cdot 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

$$\text{avec } K_{s2} : [\text{SCN}^-] = \frac{K_{s2}}{[\text{Ag}^+]} = 5,64 \cdot 10^{-8} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{avec } K_F : [\text{Fe}^{3+}] = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{K_F \times [\text{SCN}^-]} = \frac{6,4 \cdot 10^{-6}}{10^{3,1} \times 5,64 \cdot 10^{-8}} = 9,01 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

4. Calcul de la concentration de la solution de chlorure en utilisant la relation 2 :

$$C_{\text{Cl}} = \frac{5 \cdot 10^{-2} \times 50 - 0,1 \times 11}{20} = 7,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

5. La concentration en ions Fe^{3+} pour repérer l'équivalence a été calculée à la question 3. Cette concentration est obtenue par ajout d'un volume V_{Fe} d'une solution ferrique de

concentration C_{Fe} :

$$[\text{Fe}^{3+}] = \frac{C_{\text{Fe}} \times V_{\text{Fe}}}{V_{\text{Cl}} + V_{\text{Ag}} + V_{\text{s}} + V_{\text{Fe}}} = \frac{2 \times V_{\text{Fe}}}{20 + 50 + 11 + V_{\text{Fe}}} = 9,01 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$V_{\text{Fe}} = 3,8 \text{ mL.}$$

Si l'on avait introduit une quantité un peu plus importante d'ions Fe^{3+} , la couleur apparaîtrait pour une concentration un peu plus importante en ions thiocyanate. Ce léger excès de thiocyanate, entraîne une erreur sur la concentration calculée en ions chlorure. Elle sera un peu plus faible que sa valeur réelle.

6 1. L'ion thiocyanate SCN^- possède des doublets libres sur l'atome de soufre et sur l'atome d'azote. Il peut donc engager une liaison de covalence dative soit avec un doublet du soufre, soit avec un doublet de l'azote. On dit qu'il est « ambidentate » il peut se lier par l'un ou (exclusif) l'autre de deux atomes. À ne pas confondre avec un ligand bidentate qui formera simultanément deux liaisons de covalence dative en utilisant deux doublets sur deux atomes différents.

Formules de Lewis de l'ion thiocyanate :



2. Le complexe absorbe la couleur complémentaire de sa propre couleur. Cette couleur complémentaire, de longueur d'onde $\lambda = 460 \text{ nm}$, est le bleu. Le complexe est de couleur orange, sur l'arête opposée du triangle (figure de l'énoncé). Usuellement, on dit que ce complexe thiocyanatofer (III) est « rouge-sang ».

3.a. La réaction de formation du complexe s'écrit :



On a alors :

	$\text{Fe}^{3+} + \text{SCN}^- \rightleftharpoons \text{FeSCN}^{2+}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	a	b	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	$a - x$	$b - x$	x

Remarque : les valeur de a , la concentration en ions Fe^{3+} initiale, sont comprises entre $1,25 \cdot 10^{-2}$ et $3,75 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Or la concentration initiale en ions SCN^- est $b = 2,5 \cdot 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$, soit plus de 10 fois plus faible que a . On considèrera que les ions Fe^{3+} sont en large excès, et que leur concentration est quasiment inchangée par l'avancement de la réaction de complexation.

L'absorbance mesurée fournit la concentration en ion complexe. D'après la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \times \ell \times x$$

A l'absorbance ; ε le coefficient d'extinction molaire ; ℓ l'épaisseur de solution traversée et x la concentration en ion complexe.

En utilisant la constante K_d :

$$K_d = \frac{(a-x) \times (b-x)}{x} \approx \frac{a \times (b-x)}{x}$$

$$K_d = \frac{a \times \left(b - \frac{A}{\varepsilon \times \ell}\right)}{\frac{A}{\varepsilon \times \ell}} \Rightarrow \frac{K_d}{a} = \frac{b \times \varepsilon \times \ell}{A} - 1 \Rightarrow \boxed{\frac{b}{A} = \frac{K_d}{a \times \varepsilon \times \ell} + \frac{1}{\varepsilon \times \ell}}$$

b. D'après la relation établie à la question précédente, il suffit de tracer la fonction $\frac{b}{A} = f\left(\frac{1}{a}\right)$. On obtient une droite de pente $\frac{K_d}{\varepsilon \times \ell}$. La détermination de la pente à l'aide d'une régression linéaire, ε et ℓ étant connus, fournit la valeur de K_d .

Tableau de valeurs :

$100.a \text{ (mol.L}^{-1}\text{)}$	1,25	1,00	0,75	0,50	0,375
A	0,880	0,822	0,730	0,606	0,511
$1/a$	80	100	133	200	267
b/A	$2,84.10^{-4}$	$3,04.10^{-4}$	$3,42.10^{-4}$	$4,13.10^{-4}$	$4,89.10^{-4}$

On trace la droite de la fonction $\frac{b}{A} = f\left(\frac{1}{a}\right)$ sur le graphe ci-contre.

La régression linéaire, droite en couleur sur la figure, donne les valeurs de la pente et de l'ordonnée à l'origine :

$$\text{pente} = 1,070.10^{-6} = \frac{K_d}{\varepsilon \times \ell}$$

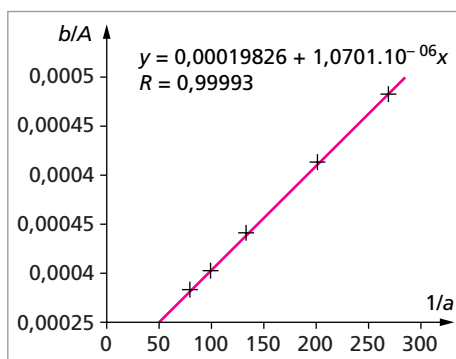
$$\text{ordonnée à l'origine} = 1,98.10^{-4} = \frac{1}{\varepsilon \times \ell}$$

le rapport pente/ordonnée à l'origine fournit la valeur expérimentale de K_d :

$$K_d = \frac{1,070.10^{-6}}{1,98.10^{-4}} = 5,40.10^{-3} \quad \text{p}K_d = 2,27$$

le coefficient d'extinction molaire :

$$\varepsilon = \frac{1}{1,98.10^{-4} \times \ell} = \frac{1}{1,98.10^{-4} \times 1} = 5\,051 \text{ L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$$



4. D'après les données de l'énoncé, il y a compétition entre les réactions de formation des deux complexes :



La deuxième réaction est prépondérante, et comme les ions Fe^{3+} sont introduits en défaut par rapport aux ligands F^- et SCN^- , il se forme essentiellement le complexe FeF^{2+} selon :

	$\text{Fe}^{3+} + \text{F}^- \rightleftharpoons \text{FeF}^{2+}$		
concentrations initiales (mol.L ⁻¹)	2.10^{-3}	2.10^{-2}	—
concentrations à l'équilibre (mol.L ⁻¹)	ε	$1,8.10^{-2}$	$\approx 2.10^{-3}$

On calcule ε avec K_{f2} :

$$K_{f2} = \frac{[\text{FeF}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{F}^-]} \Rightarrow 10^5 = \frac{2.10^{-3}}{\varepsilon \times 1,8.10^{-2}} \Rightarrow \varepsilon = 1,11.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$$

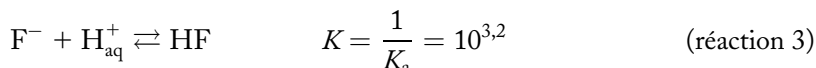
on vérifie bien que les ions Fe^{3+} deviennent minoritaires. La concentration en ions SCN^- est inchangée par rapport à la quantité initiale ; on peut calculer la concentration en complexe FeSCN^{2+} avec K_{f1} :

$$K_{f1} = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{[\text{Fe}^{3+}] \times [\text{SCN}^-]} \Rightarrow [\text{FeSCN}^{2+}] = K_{f1} \times \varepsilon \times [\text{SCN}^-]$$

$$= 10^2 \times 1,11.10^{-6} \times 10^{-2}$$

$$[\text{FeSCN}^{2+}] = 1,11.10^{-6} \text{ mol.L}^{-1} < 10^{-5} \Rightarrow \text{la solution est incolore.}$$

5. Si on ajoute un acide fort dans le milieu, il réagit avec les ions F^- , base faible, selon la réaction :



réaction quantitative qui déplace la réaction 2 dans le sens de la dissociation du complexe, d'après le principe de Le Châtelier.

Les équations de conservation de la matière pour les différentes espèces s'écrivent :

$$\left\{ \begin{array}{l} [\text{Fe}^{3+}]_0 = 2.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{Fe}^{3+}] + [\text{FeF}^{2+}] + [\text{FeSCN}^{2+}] \\ [\text{SCN}^-]_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{SCN}^-] + [\text{FeSCN}^{2+}] \\ [\text{F}^-]_0 = 2.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} = [\text{F}^-] + [\text{HF}] + [\text{FeF}^{2+}] \end{array} \right.$$

La couleur du complexe FeSCN^{2+} apparaît, donc $[\text{FeSCN}^{2+}] = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

On en déduit la concentration en ions SCN^- :

$$[\text{SCN}^-] = 10^{-2} - [\text{FeSCN}^{2+}] \approx 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

Avec K_{f1} : $[\text{Fe}^{3+}] = \frac{[\text{FeSCN}^{2+}]}{K_{f1} \times [\text{SCN}^-]} = \frac{10^{-5}}{10^2 \times 10^{-2}} = 10^{-5} \text{ mol.L}^{-1}$

Avec la conservation de la matière en fer :

$$[\text{FeF}^{2+}] = 2.10^{-3} - [\text{Fe}^{3+}] - [\text{FeSCN}^{2+}] = 1,98.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

Avec K_{f2} : $[\text{F}^-] = \frac{[\text{FeF}^{2+}]}{K_{f2} \times [\text{Fe}^{3+}]} = \frac{1,98.10^{-3}}{10^5 \times 10^{-5}} = 1,98.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Avec la conservation de la matière en fluor :

$$[\text{HF}] = 2.10^{-2} - [\text{F}^-] - [\text{FeF}^{2+}] = 1,6.10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

En utilisant la relation de Henderson pour le couple HF/F^- :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = 3,2 + \log \frac{1,98.10^{-3}}{1,6.10^{-2}} = 2,3$$

La couleur du complexe apparaît pour une valeur de $\text{pH} = 2,3$

D'après la réaction 3, la quantité d'acide fort (H_{aq}^+ initial) que l'on a ajoutée se trouve en solution sous forme d'acide HF et sous forme des H_{aq}^+ restant, donc la quantité initiale introduite était :

$$n_{\text{H}_{\text{aq}}^+}^{\text{introduit}} = n_{\text{H}_{\text{aq}}^+}^{\text{restant}} + n_{\text{HF}}^{\text{formé}} = (10^{-2,3} + 1,6.10^{-2}) \times 1 \text{ Litre} = 2,1.10^{-2} \text{ mol}$$

$$n_{\text{H}_{\text{aq}}^+}^{\text{introduit}} = 2,1.10^{-2} \text{ mol}$$

7 1.a. En solution aqueuse à $\text{pH} = 0$, les ions Fe^{2+} et Fe^{3+} se trouvent sous formes de complexes hexacoordonnés avec l'eau :

ion hexaaquafer (II) $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$ de couleur vert clair

ion hexaaquafer (III) $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ de couleur jaune-orange

b. L'ion fer (III) sous forme de complexe $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$ est un acide faible dans le couple $\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+} / \text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}$, de $\text{p}K_a = 3,05$.

On prend en compte son équilibre d'acidité pour calculer le pH de la solution :

	$\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+} \rightleftharpoons \text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+} + \text{H}_{\text{aq}}^+$		
concentrations initiales (mol.L^{-1})	0,01	—	—
concentrations à l'équilibre (mol.L^{-1})	$0,01 - h$	h	h

D'après l'énoncé, on peut confondre activités et concentrations :

$$K_a = \frac{[\text{Fe}(\text{OH})(\text{H}_2\text{O})_5^{2+}] \times [\text{H}_{\text{aq}}^+]}{[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}]} \Rightarrow 10^{-3,05} = \frac{h^2}{0,01 - h}$$

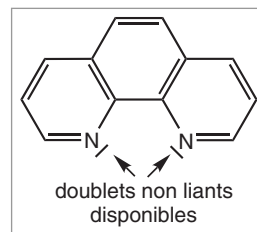
$$\Rightarrow h = 2,57.10^{-3} \text{ mol.L}^{-1} \Rightarrow \text{pH} = 2,6$$

On a négligé l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau pour calculer le pH, approximation largement justifiée par la valeur de pH obtenue. On doit tout de même remarquer que l'on n'a pas tenu compte de la possibilité de former le précipité d'hydroxyde de fer (III). À la valeur de pH obtenue, pour une concentration initiale de $0,01 \text{ mol.L}^{-1}$ en ions Fe^{3+} , le précipité devrait se former.

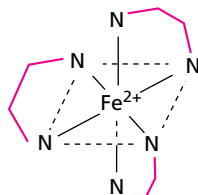
De nombreux cations métalliques possèdent des propriétés acides en solution aqueuse. On peut citer l'ion cuivre (II), l'ion fer (II), l'ion zinc (II) ...

2.a. Un complexe métallique est constitué par l'association d'un atome ou cation métallique central possédant des lacunes électroniques et des ligands possédant un ou plusieurs doublets non liant lui permettant de se lier avec l'élément central. L'ion fer (II) possède sur sa sous-couche $3d$ non pleine et sur ses sous-couches $4s$ et $4p$ plusieurs lacunes.

L'orthophénantroline peut engager ses deux doublets, indiqués sur la figure ci-contre, présents sur les deux azotes dans des liaisons avec un cation métallique. Grâce à cette possibilité de se lier doublement, l'orthophénantroline est qualifiée de ligand « bidentate ». Il forme des complexes chélates particulièrement stables.

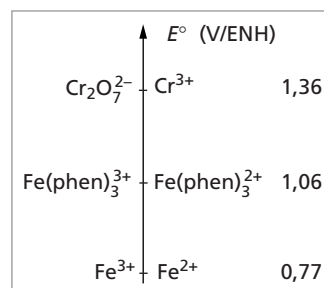


b. Le complexe formé est octaédrique, chaque ligand occupant deux sommets de l'octaèdre :

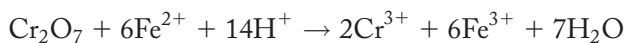


Pour simplifier le schéma, on n'a représenté pour les trois molécules d'orthophénantroline que leurs deux azotes et un trait continu qui les relie.

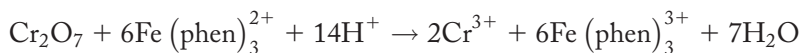
3. Le couple $\text{Fe(phen)}_3^{3+} / \text{Fe(phen)}_3^{2+}$ constitue un bon indicateur coloré rédox. Lors d'un dosage rédox, il est introduit en petite quantité dans le milieu réactionnel. L'ajout d'une goutte en excès de la solution oxydante titrante transforme Fe(phen)_3^{2+} rouge en Fe(phen)_3^{3+} bleu. Le changement de couleur de la solution permet de repérer l'équivalence. On peut l'utiliser comme indicateur coloré lors du dosage d'une solution de fer (II) par une solution de dichromate par exemple. Les différents couples rédox mis en jeu sont représentés ci-contre sur un axe de potentiels standard.



Les ions dichromate oxydent les ions fer (II) selon la réaction :



puis ils oxydent la faible quantité d'indicateur coloré, entraînant un changement de couleur :



4.a. Lorsqu'un flux lumineux traverse une solution contenant une ou plusieurs espèces colorées, une partie du flux lumineux incident peut être absorbée. On définit la transmittance T comme le rapport entre l'intensité du flux lumineux transmis et l'intensité du flux lumineux incident :

$$T = \frac{I_T}{I_0}$$

On définit l'absorbance A comme le logarithme décimal de l'inverse de la transmittance :

$$A = \log \frac{1}{T} = \log \frac{I_0}{I_T}$$

b. Le complexe étudié est rouge d'après l'énoncé. Il absorbe donc la couleur complémentaire dans le spectre, à savoir du vert-bleu, ayant une longueur d'onde d'environ 500 nm.

5.a. La courbe d'étalonnage montre que l'absorbance mesurée est une fonction linéaire de la teneur en fer. On vérifie la loi de Beer-Lambert :

$$A = \varepsilon \times \ell \times C$$

A : absorbance de la solution

ε : coefficient d'extinction molaire

ℓ : épaisseur de solution traversée

C : concentration en complexe $\text{Fe}(\text{phen})_3^{2+}$

b. La solution S_2 constitue « le blanc » lors de la mesure de l'absorbance. L'absorbance étant une grandeur additive, on mesure l'absorbance de la solution contenant l'ensemble du mélange (A_1), puis l'absorbance de la même solution sans l'espèce colorée étudiée (A_2). La différence entre les deux mesures ($A_1 - A_2$) donne l'absorbance du complexe seul dans le mélange.

La plupart des spectrophotomètres réalisent eux-mêmes la différence. On place « le blanc », la solution S_2 , dans l'appareil ; on effectue « le zéro », c'est-à-dire la mesure de l'absorbance de cette solution. Puis on place l'échantillon étudié ; l'appareil affiche directement la différence en retranchant automatiquement l'absorbance du blanc à l'absorbance mesurée de l'échantillon.

c. L'absorbance du vin dans l'échantillon est donc :

$$A = A_1 - A_2 = 0,184 - 0,052 = 0,132$$

Par lecture directe sur la courbe d'étalonnage, on trouve une teneur en fer de **32 mg.L⁻¹**.

